gold_monte_simple.py
Python

이거 몬테카를로로 금가격 시뮬레이션 해본건데, 너무 단순하다 뭘 추가하면 좋겠냐?

코드 구조를 먼저 훑어봤고, 왜 단순하게 느껴지는지도 바로 보입니다. 지금 버전은 "과거 평균 수익률 + 과거 변동성"만 고정해서 미래 60일을 정규분포로 뽑는 가장 기본형이라, 실제 금 움직임의 성격이 많이 빠져 있습니다. gold_monte_simple

6s 동안 생각함 ›

맞아. 지금 코드는 **입문용 몬테카를로**로는 괜찮은데, 실전 느낌은 많이 약하다. 이유는 아주 단순해서:

지금 모델은 basically
"과거 10년 평균 일수익률" + "과거 10년 표준편차"
이 두 개를 고정값으로 잡고, 매일 독립적인 랜덤 수익률을 정규분포에서 뽑는 구조다. 그래서 금처럼 **국면이 바뀌고, 변동성이 몰리고, 추세가 길게 이어지는 자산**을 잘 못 흉내낸다. gold_monte_simple

추가 우선순위를 말하면 이 순서가 제일 좋다.

1. 로그수익률로 바꾸기

지금은 `pct_change()` 기반 일반 수익률을 쓰고 있는데, 몬테카를로 쪽에서는 보통 **로그수익률**이 더 다루기 편하다.
왜냐면 누적 계산이 자연스럽고, GBM(Geometric Brownian Motion) 형태로 확장하기 좋다.

지금:

- `Daily_Return = Close.pct_change()`

추천:

- `Log_Return = np.log(Close / Close.shift(1))`

이건 난이도 거의 안 올라가는데 모델이 한 단계 정리된다.

---

2. 평균/변동성을 10년 고정값 말고 "최근 구간"으로 바꾸기

현재 코드는 10년 전체 평균과 표준편차를 그대로 쓴다. 그런데 금은 시기별로 성격이 꽤 다르다.
예를 들면 최근 1년은 변동성이 큰데 10년 평균으로 눌러버리면 너무 밋밋해진다. gold_monte_simple

추천:

- 최근 252거래일 기준 mean, volatility
- 또는 60일 / 120일 / 252일 각각 계산해서 비교

이것만 해도 결과가 훨씬 "현재 시장 상태 반영" 느낌이 난다.

---

3. 변동성을 고정하지 말고 rolling volatility 넣기

금은 변동성이 일정하지 않다.
어떤 시기는 조용하고, 어떤 시기는 갑자기 크게 흔들린다.

추천 방식:

- 최근 20일 rolling std
- 최근 60일 rolling std
- 현재 변동성을 starting volatility로 사용

즉,

- 평균 수익률은 최근 60~252일
- 변동성은 최근 20~60일
  이런 식으로 분리하면 더 그럴듯하다.

---

4. 추세 항목 추가

지금 모델은 사실상 "랜덤 워크"에 가까워서,
상승 추세인지 하락 추세인지가 잘 반영되지 않는다.

네가 전에 말한 지표들 중에서 여기 붙이기 좋은 건:

- MA5, MA20, MA60
- RSI
- MACD 유사 모멘텀
- 최근 20일 수익률
- 최근 60일 수익률

예를 들어 아주 단순하게도:

- `MA20 > MA60` 이면 drift를 약간 +로
- `MA20 < MA60` 이면 drift를 약간 -로
- RSI가 너무 높으면 drift를 줄이고
- RSI가 너무 낮으면 drift를 약간 올리고

이러면 "완전 랜덤"이 아니라 **현재 추세를 반영한 랜덤 시뮬레이션**이 된다.

---

5. 정규분포 대신 fat-tail 분포 고려

지금은 `np.random.normal()` 을 쓴다.
문제는 시장 수익률은 실제로 정규분포보다 **꼬리가 두껍다**. 즉, 큰 급등락이 더 자주 나온다.

gold_monte_simple

추천:

- Student-t 분포
- 또는 historical bootstrap

특히 쉬운 건 bootstrap이다.

예:

- 과거 일수익률들을 그대로 샘플링해서 미래 일수익률로 사용

이렇게 하면 정규분포 가정보다 실제 데이터의 비대칭/극단값이 더 살아난다.

---

6. 부트스트랩 방식 추가

이건 꽤 추천한다.

현재:

- 평균/표준편차만으로 가짜 수익률 생성

추가 버전:

- 과거 수익률 리스트에서 랜덤으로 뽑기

장점:

- 구현 쉬움
- 실제 금의 분포 모양 반영 가능
- 극단값, 비대칭성 어느 정도 보존

즉, 코드 2개 버전을 둘 수 있다:

- `normal_mc()`
- `bootstrap_mc()`

이렇게 해두면 비교하기 좋다.

---

7. 레짐(regime) 분리

이게 들어가면 훨씬 고급스러워진다.

예:

- 저변동성 구간
- 고변동성 구간

혹은

- 상승장
- 하락장
- 횡보장

각 레짐마다

- 평균 수익률
- 변동성
  을 다르게 두고, 시뮬레이션 중 확률적으로 상태가 바뀌게 하는 것.

이건 약간 복잡하지만 결과 품질은 꽤 좋아진다.
다만 처음부터 하지 말고, 1~6까지 한 뒤에 붙이는 게 좋다.

---

8. 외생 변수 넣기

금은 주식처럼 회사 실적만 보는 자산이 아니라서, 외부 변수 영향을 많이 받는다.

추가 후보:

- 달러 인덱스(DXY)
- 미국 10년물 금리
- 실질금리
- CPI / 인플레이션 기대
- S&P500 위험회피 분위기
- 원유

이걸 바로 몬테카를로에 넣는 건 어렵지만,
최소한 drift를 조정하는 보조 변수로는 넣을 수 있다.

예:

- 금리 상승 구간 → 금 drift 약화
- 달러 약세 → 금 drift 강화

이 단계부터는 거의 단순 시뮬레이션이 아니라 **예측 모델 + 시뮬레이션** 쪽으로 넘어간다.

---

9. 결과 출력도 더 강화

지금은 mean, 5%, 50%, 95% 분위만 보여준다. gold_monte_simple

추가하면 좋은 것:

- 60일 후 수익률 분포 히스토그램
- 현재 대비 상승 확률
- 현재 대비 5% 이상 상승 확률
- 현재 대비 5% 이상 하락 확률
- 최대/최소 경로 예시
- VaR 비슷한 하방 위험
- 목표가 도달 확률

예:

- 60일 내 5% 상승 확률

- 60일 후 종가가 현재보다 높을 확률
- 60일 중 한 번이라도 신고가 경신 확률

이런 식으로 바꾸면 훨씬 실전 해석이 쉬워진다.

---

10. 시뮬레이션 전에 백테스트

이게 중요하다.

"이 모델이 과거에도 그럴듯했냐?"를 봐야 한다.

방법:

- 과거 여러 시점에서 60일 예측을 반복
- 실제 60일 뒤 가격이 예측 분위 범위 안에 들어왔는지 확인
- 평균 오차, 커버리지 계산

이걸 해야 "예쁜 그래프"가 아니라 "쓸만한 모델"이 된다.

복잡도 대비 효과 기준으로 추천하면:

1. **로그수익률 사용**
2. **최근 252일 기준 mean/std**
3. **정규분포 버전 + bootstrap 버전 둘 다 구현**
4. **MA20/MA60 기반 drift 보정**
5. **상승확률/하락확률/목표가 도달확률 출력**
6. **rolling volatility**
7. **레짐 분리**
8. **금리·달러 같은 외생 변수 반영**

한 줄로 말하면

지금 코드는
"기초적인 랜덤 시뮬레이터" 수준이고,
좋아지려면

- **최근 시장 상태 반영**
- **추세 반영**
- **정규분포 가정 완화**
- **결과 해석 지표 강화**

이 4개 방향으로 가면 된다. gold_monte_simple

원하면 내가 다음 답변에서 바로
"지금 네 코드에서 최소 수정으로 1단계 업그레이드 버전"
형태로 완성 코드 짜줄게.

출처